FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

2. Funciones Diferenciales (Diferencial de Funciones) y Funciones Especiales

2.6 Funciones hiperbólicas: definición, propiedades y derivadas

Universidad de la Defensa Nacional

Introducción

Las funciones hiperbólicas son una familia de funciones matemáticas que describen crecimientos, decaimientos y relaciones suaves pero no lineales. A diferencia de las funciones trigonométricas (asociadas al círculo y a fenómenos periódicos), las hiperbólicas aparecen naturalmente en procesos continuos que no son cíclicos, donde hay acumulación, disipación o equilibrio progresivo. Ciertas combinaciones de e^{x} y e^{-x} aparecen con frecuencia en algunas aplicaciones matemáticas y a estas combinaciones las denominamos funciones hiperbólicas.

En el ámbito de la ciberdefensa, este tipo de funciones resulta útil para modelar y entender fenómenos donde intervienen dinámicas graduales pero intensas, por ejemplo:

- Crecimiento de tráfico anómalo
- Procesos de autenticación y criptografía
- Modelos de propagación
- Análisis de señales y detección de anomalías

Las funciones hiperbólicas son herramientas que permiten capturar comportamientos complejos de manera continua y precisa, algo fundamental cuando se analizan sistemas dinámicos como redes, flujos de información o ataques en evolución.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Definición

5.9.1 Definición de las funciones seno hiperbólico y coseno hiperbólico

La función **seno hiperbólico**, denotada por senh, y la función **coseno hiperbólico**, denotada por cosh, están definidas como sigue:

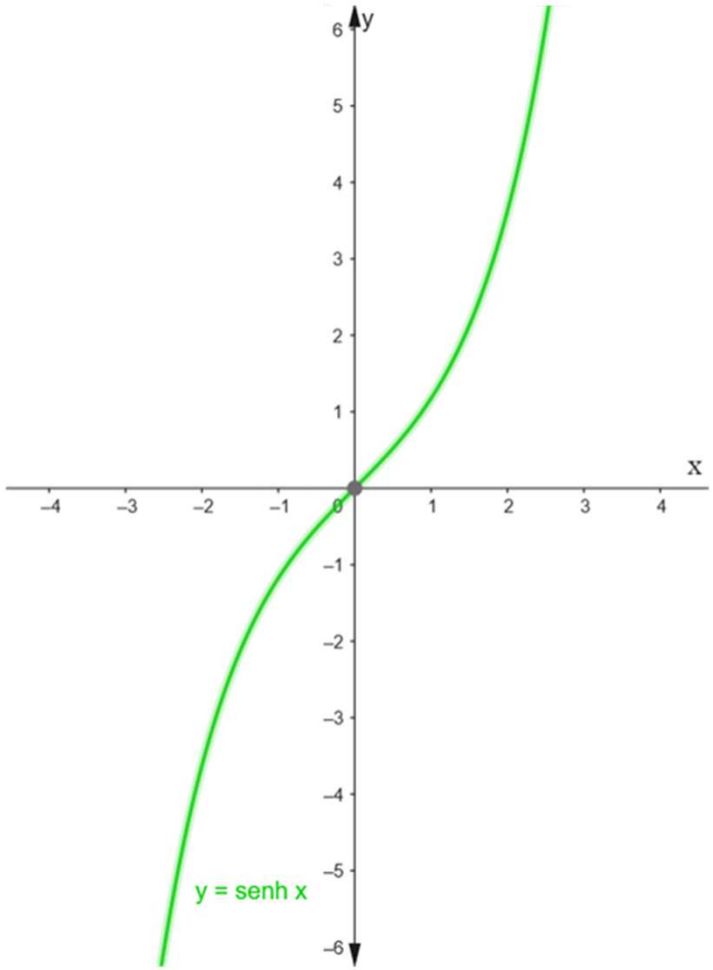
$$\operatorname{senh} x = \frac{e^{x} - e^{-x}}{2} \qquad \cosh x = \frac{e^{-x} + e^{x}}{2}$$

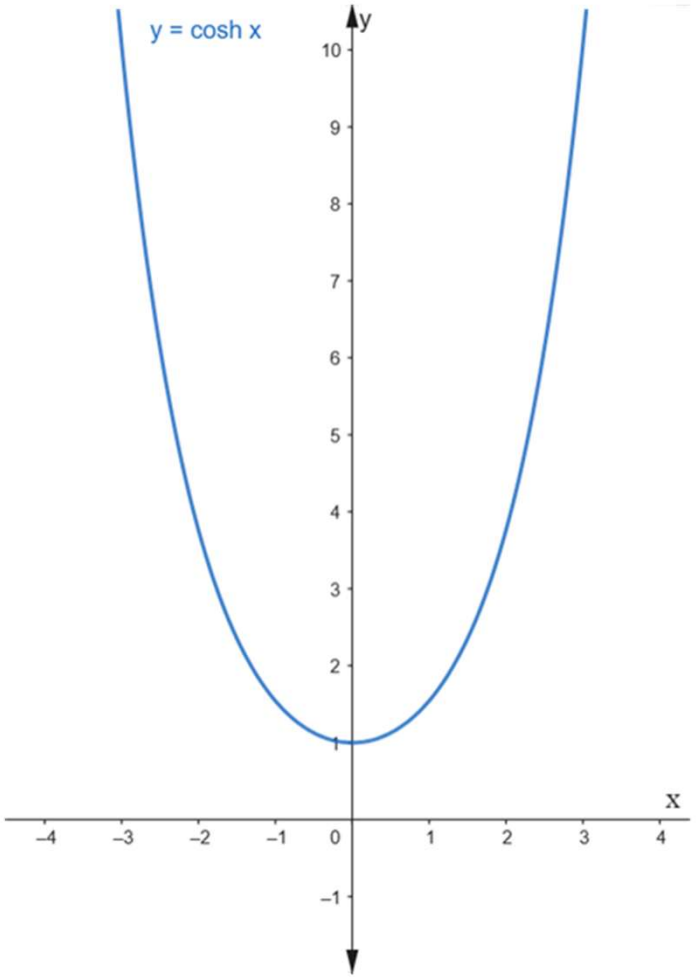
donde x es cualquier número real.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Gráficos





FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Otras funciones hiperbólicas

5.9.3 Definición de las otras cuatro funciones hiperbólicas

Las funciones **tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica, secante hiperbólica** y **cosecante hiperbólica**, denotadas respectivamente por tanh, coth, sech y csch, están definidas como sigue:

$$\tanh x = \frac{\operatorname{senh} x}{\cosh x} \qquad \coth x = \frac{\cosh x}{\operatorname{senh} x}$$

$$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} \qquad \operatorname{csch} x = \frac{1}{\operatorname{senh} x}$$

En términos de e:

$$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \qquad \coth x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

$$\operatorname{sech} x = \frac{2}{e^x + e^{-x}} \qquad \operatorname{csch} x = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Derivadas

	y	$\frac{dy}{dx}$	y	$\frac{dy}{dx}$
Hiperbólicas	$\sinh x$	$\cosh x$	$\sinh f\,(x)$	$\cosh f\,(x)\cdot f'(x)$
	$\cosh x$	$\sinh x$	$\cosh f\,(x)$	$\sinh f\,(x)\cdot f'(x)$
	$\tanh x$	$\frac{1}{\cosh^2 x}$	$\tanh f\,(x)$	$\frac{f'(x)}{\cosh^2 f\,(x)}$
Hiperbólicas inversas	$\operatorname{arg\,sinh} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\operatorname{arg\,sinh} f\,(x)$	$\frac{f'(x)}{\sqrt{[f(x)]^2+1}}$
	$\operatorname{arg\,cosh} x$	$\frac{1}{x^2-1}$	$\operatorname{arg\,cosh} f\,(x)$	$\frac{f'(x)}{\sqrt{[f(x)]^2-1}}$
	$\operatorname{arg\,tanh} x$	$\frac{1}{1-x^2}$	$\operatorname{arg\,tanh} f(x)$	$\frac{f'(x)}{1-[f(x)]^2}$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Derivadas

Por regla de la cadena:

5.9.2 Teorema

Si u es una función diferenciable de x, entonces

$$D_x(\operatorname{senh} u) = \cosh u \, D_x u$$
$$D_x(\cosh u) = \operatorname{senh} u \, D_x u$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Identidades fundamentales

$$\tanh x = \frac{1}{\coth x}$$
$$\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x = 1$$
$$1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x$$
$$1 - \coth^2 x = -\operatorname{csch}^2 x$$

Otras identidades

$$\cosh x + \operatorname{senh} x = e^x$$
$$\cosh x - \operatorname{senh} x = e^{-x}$$

$$\operatorname{senh}(x + y) = \operatorname{senh} x \cosh y + \cosh x \operatorname{senh} y$$
$$\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \operatorname{senh} x \operatorname{senh} y$$

$$\operatorname{senh} 2x = 2 \operatorname{senh} x \cosh x$$
$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \operatorname{senh}^2 x$$

5.9.4 Teorema

Si u es una función diferenciable de x, entonces

$$D_x(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u \; D_x u$$
$$D_x(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u \; D_x u$$
$$D_x(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tanh u \; D_x u$$
$$D_x(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \coth u \; D_x u$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejercicios

Derivar las siguientes funciones:

$$f(x) = 5 \cdot \sinh(0{,}3x)$$

$$f(x) = \text{senh}(x^2 + 2x)$$

$$f(x) = 3 \cdot \cosh(0{,}5x)$$

$$f(x) = \cosh(2x^2 - x)$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional